

```

import matplotlib.pyplot as plt
import random

def risco(autonomia):
    return "Baixo" if autonomia > 3 else "Médio" if autonomia >= 1 else "Alto"

def main():
    bairros = []
    n = int(input("Número de bairros: "))

    for i in range(n):
        print(f"\nBairro {i+1}")
        nome = input("Nome: ")

        demanda = float(input("Demanda diária: "))
        volume = float(input("Volume inicial: "))
        perda = float(input("Perda (%): ")) / 100
        custo = float(input("Custo por m³: "))

        entregue = demanda * (1 - perda)
        autonomia = volume / demanda if demanda else 0

        bairros.append({
            "nome": nome,
            "demanda": demanda,
            "volume": volume,
            "entregue": entregue,
            "custo": entregue * custo,
            "autonomia": autonomia,
            "risco": risco(autonomia),
            "historico": [volume]
        })

    print("\nResultados:")
    for b in bairros:
        print(f"{b['nome']} | Entregue: {b['entregue']:.1f} | "
              f"Custo: R${b['custo']:.2f} | "
              f"Risco: {b['risco']}")

    for dia in range(7):
        for b in bairros:
            consumo = b["demanda"] * random.uniform(0.8, 1.2)
            b["volume"] = max(0, b["volume"] - consumo)

```

```
        b["historico"].append(b["volume"])

for b in bairros:
    plt.plot(b["historico"], label=b["nome"])

plt.title("Volume dos Reservatórios")
plt.xlabel("Dias")
plt.ylabel("Volume")
plt.legend()
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```